부모용 진행 안내 · 속도와 가속도

고2 과학 · 물리힘과에너지 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-ACCEL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 줄자(또는 길이를 아는 바닥 타일), 휴대 전화 초시계, 계산기, 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 걷기 활동은 뛰지 말고 걷고, 바닥의 물건과 전선을 치운 뒤 미끄럽지 않은 신발(실내화)로 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이동 거리와 변위, 평균 속력과 평균 속도를 구별해 구하고, 방향이 있는 양(변위·속도·가속도)을 +·−로 나타낸다.
확인 이동 거리와 변위(S03), 속력과 속도(S04), 연습(S05), 걷기 활동과 결과(S06~S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S14 ①④), 마무리(S16 ②), 활동지 1·2·4
성공 기준 앞으로 5 m, 뒤로 2 m를 10초에 걸으면 이동 거리 7 m, 변위 앞쪽 3 m, 평균 속력 0.7 m/s, 평균 속도 앞쪽 0.3 m/s라고 구한다.

목표 B 가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간을 부호와 함께 구하고, 속도-시간 그래프의 기울기로 가속도를, 넓이로 변위(이동 거리)를 구한다.
확인 가속도(S11), 그래프의 넓이(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ②③), 마무리(S16 ①), 활동지 3·5
성공 기준 0~10초 0 → 20 m/s, 10~20초 20 m/s, 20~25초 20 → 0 m/s인 그래프에서 가속도 2, 0, −4 m/s^{2}와 이동 거리 350 m를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등속 운동과 자유 낙하
- 중력과 자유 낙하

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등속 운동과 자유 낙하, 중력과 자유 낙하)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
빠르기(속력)가 일정하면 가속도가 0이라고 생각한다(방향 변화를 놓침).	원 둘레를 같은 빠르기로 도는 경우 방향이 바뀌어 속도가 변함을 화살표로 보인다(S10).
변위를 이동 거리와 같은 것으로 생각한다.	수직선 위의 앞뒤 걷기에서 이동 거리 7 m와 변위 3 m를 비교한다(S03, S07~S09).
가속도를 처음 속도 − 나중 속도로 계산해 부호를 틀린다.	'나중 − 처음'을 먼저 쓰고, 속력이 줄면 가속도가 −임을 그래프의 내려가는 기울기로 확인한다(S11, S13).

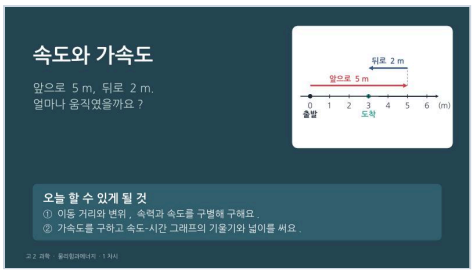
오늘 다루지 않는 것 이동 거리와 변위, 평균 속력과 평균 속도(한 직선 위와 직각으로 꺾인 경우), 가속도의 뜻과 부호, 속도-시간 그래프의 기울기(가속도)와 넓이(변위)를 다룬다. 등가속도 운동의 식(다음 차시), 순간 속도의 미분적 정의, 원운동의 구심 가속도 크기, 위치-시간 그래프의 접선 기울기, 속도가 −인 구간의 넓이 계산은 다루지 않는다. 걷기 기록은 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(속력, 자유 낙하 그래프)	약 2분	—
S03	이동 거리와 변위	약 3분	A
S04	속력과 속도	약 3분	A
S05	안내받는 연습(거리·변위, 속력·속도)	약 3분	A
S06	활동 전 예상하기(앞뒤로 걷기)	약 1분	A
S07	앞뒤로 걷고 시간 재기	약 5분	A
S08	결과 정리(걷기)	약 2분	A
S09	예시 자료로 확인하기	약 2분	A
S10	오개념 비교(속력이 일정하면 가속도 0?)	약 2분	A, B
S11	가속도	약 3분	B
S12	속도-시간 그래프의 넓이	약 3분	B
S13	안내받는 연습(가속도와 그래프)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(속력과 그래프 넓이)	약 4분	—

장별 안내



S01 속도와 가속도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

앞으로 5 m 갔다가 2 m 돌아오면 얼마나 움직인 걸까요? '얼마나 걸었나'(이동 거리)와 '어디로 얼마나 옮겨졌나'(변위)를 구별하고, 속도가 변하는 빠르기(가속도)를 그래프로 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "앞으로 5 m, 뒤로 2 m를 걸었어. 얼마나 움직였을까?"

예상 답

- "7 m요."
- "3 m요."

막히면

- 두 답이 모두 맞을 수 있다고 말하고, 무엇을 물었는지에 따라 다르다고 예고합니다.

주의

- 준비물: 줄자(또는 길이를 아는 바닥 타일), 휴대 전화 초시계, 계산기, 공책, 연필, 활동지.
- 고2 물리의 첫 차시입니다. 고1 '중력과 자유 낙하'의 그래프를 일반적인 운동으로 넓힙니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(속력, 자유 낙하 그래프) · 약 2분

중3 '운동'의 속력과 고1 '중력과 자유 낙하'를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 v = 9.8t였지."
- "③ 시간-속력 그래프 아래 넓이는?"

정답

- ① 5 m/s
- ② 19.6 m/s
- ③ 이동 거리
- ④ 9.8 m/s^2(1초마다 속력이 9.8 m/s씩 늘어남)

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을, ③④가 흔들리면 고1 '중력과 자유 낙하' S03·S04를 봅니다.

주의

- ④의 '가속도'를 오늘 일반적인 운동으로 넓힙니다.



S03 **이동 거리와 변위** · 이동 거리와 변위 · 약 3분

이동 거리는 실제로 움직인 경로의 길이(크기만), 변위는 처음 위치에서 나중 위치까지의 위치 변화(크기와 방향)입니다. 앞으로 5 m, 뒤로 2 m 걸으면 이동 거리 7 m, 변위는 앞쪽으로 3 m입니다. 한 방향을 +로 정하면 변위는 +3 m입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이동 거리는?”
- “처음과 나중 위치만 보면?”
- “출발점으로 돌아오면 변위는?”

예상 답

- “7 m요.”
- “3 m 앞이요.”
- “0이요.”

막히면

- 수직선에서 출발점과 도착점에 손가락을 두고 차이를 봅니다.

주의

- 방향을 가진 양(변위·속도·가속도)과 크기만 있는 양(이동 거리·속력)을 구별합니다.



S04 **속력과 속도** · 속력과 속도 · 약 3분

평균 속력 = 이동 거리 ÷ 걸린 시간, 평균 속도 = 변위 ÷ 걸린 시간입니다. 10초 동안 앞으로 5 m, 뒤로 2 m 걸으면 평균 속력 0.7 m/s, 평균 속도는 앞쪽으로 0.3 m/s입니다. 속도는 방향이 있어 +, −로 나타낼 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 속력은?”
- “평균 속도는?”
- “어떤 경우에 둘이 같아질까?”

예상 답

- “0.7 m/s요.”
- “0.3 m/s, 앞쪽이요.”
- “한 방향으로만 움직일 때요.”

막히면

- 나누는 수(10초)는 같고 나뉘는 수만 다르다는 것을 봅니다.

주의

- 순간 속도는 아주 짧은 시간 동안의 평균 속도입니다(소개).



S05 **구별해서 구해요** · 안내받는 연습(거리·변위, 속력·속도) · 약 3분

도움을 받으며 이동 거리·변위, 평균 속력·평균 속도를 구합니다(동쪽을 +로).

이렇게 말해 보세요

- “①은 동쪽 40, 서쪽 10이야.”
- “③은 출발점으로 돌아왔어.”

정답

- ① 이동 거리 50 m, 변위 동쪽 30 m
- ② 평균 속력 2.5 m/s, 평균 속도 동쪽 1.5 m/s
- ③ 이동 거리 400 m, 변위 0
- ④ 0

막히면

- 수직선을 그리고 화살표를 이어 그립니다.

주의

- ③④: 한 바퀴 돌아 제자리면 평균 속도는 0이지만 평균 속력은 0이 아닙니다.



S06 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(앞뒤로 걷기) · 약 1분

앞으로 5 m, 뒤로 2 m 걷고 시간을 재기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 속력과 평균 속도 중 어느 것이 클까?”

예상 답

- “속력이요.”
- “같아요.”

막히면

- ‘속력이 크다·속도가 크다·같다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 걸어서 재요 · 앞뒤로 걷고 시간 재기 · 약 5분

거실이나 복도에 출발선을 정하고 줄자로 5 m 지점을 표시합니다. 아이가 앞으로 5 m 걸은 뒤 뒤로 2 m 걸어 멈추고, 부모님이 처음부터 끝까지 시간을 잽니다. 두 번 해서 평균 시간을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “출발, 5 m에서 돌아서, 3 m 지점에서 멈춰.”
- “걸린 시간은?”

예상 답

- “10초쯤이요.”

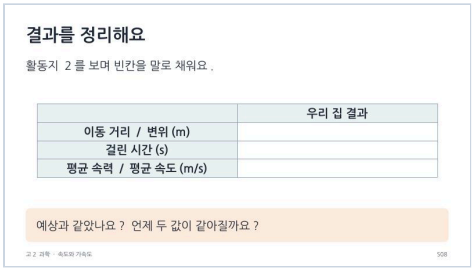
막히면

- 5 m가 안 되는 공간이면 2.5 m 앞, 1 m 뒤로 줄여 같은 방법으로 합니다.

주의

- 뛰지 말고 걸으며, 바닥의 물건·전선을 치웁니다. 돌아설 때 미끄러지지 않게 양말 대신 맨발이나 실내화를 신습니다.

안전: 뛰지 말고 걸어요. 바닥의 물건과 전선을 치워요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(걷기) · 약 2분

활동지 2를 보며 이동 거리·변위·평균 속력·평균 속도를 계산하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 속력과 평균 속도는?”
- “예상과 같았어?”

예상 답

- “속력이 더 커요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 같은 방법으로 계산합니다.

주의

- 걸린 시간은 사람마다 다릅니다. 이동 거리와 변위는 같아야 합니다.



S09 예시 자료로 확인해요 · 예시 자료로 확인하기 · 약 2분

예시 자료: 앞으로 5 m, 뒤로 2 m를 10초에 걸었다면 이동 거리 7 m, 변위 앞쪽 3 m, 평균 속력 0.7 m/s, 평균 속도 앞쪽 0.3 m/s입니다. 되돌아오는 부분이 있으면 평균 속도가 평균 속력보다 작습니다.

이렇게 말해 보세요

- “평균 속도가 평균 속력보다 작은 까닭은?”

예상 답

- “되돌아온 2 m만큼 변위가 줄어서요.”

막히면

- S03의 수직선 그림을 다시 봅니다.

주의

- 예시 자료는 계산을 확인하기 위한 값입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(속력이 일정하면 가속도 0?) · 약 2분

빠르기가 일정하면 가속도가 없다는 오개념(M1)을 비교합니다. 속도는 방향도 있어서, 원 둘레를 일정한 빠르기로 돌아도 방향이 계속 바뀌므로 속도가 변하고 가속도가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “속도에는 무엇이 들어 있지?”
- “원을 돌 때 방향은 그대로야?”

예상 답

- “크기와 방향이요.”
- “계속 바뀌어요. 곰이 맞아요.”

정답

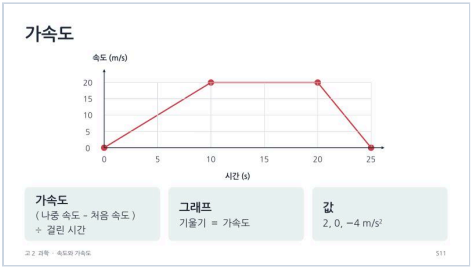
- 곰이 맞습니다. 방향이 바뀌면 속도가 변하므로 가속도가 있습니다.

막히면

- 원 둘레의 세 점에서 진행 방향 화살표를 그려 봅니다.

주의

- 가속도의 방향과 원운동의 자세한 내용은 다루지 않습니다(소개만).



S11 **가속도** · 가속도 · 약 3분

가속도 = 속도 변화량 ÷ 걸린 시간(단위 m/s^2)입니다. 자동차가 10초 동안 0에서 20 m/s가 되면 2 m/s^2, 20~25초에 20 m/s에서 0이 되면 −4 m/s^2(운동 방향과 반대인 가속도, 속력이 줄어듦)입니다. 속도-시간 그래프의 기울기가 가속도입니다.

이렇게 말해 보세요

- “0~10초의 기울기는?”
- “10~20초는?”
- “20~25초는?”

예상 답

- “2 m/s^2요.”
- “0이요(등속).”
- “−4 m/s^2요.”

막히면

- ‘나중 속도 − 처음 속도’를 먼저 쓰고 시간으로 나눕니다.

주의

- ‘−’는 속도가 줄어든다는 뜻이지 거꾸로 간다는 뜻이 아닙니다(이 그래프에서 속도는 계속 +).



S12 **넓이 = 변위** · 속도-시간 그래프의 넓이 · 약 3분

속도-시간 그래프 아래 넓이는 그 시간 동안의 변위(한 방향으로만 움직이면 이동 거리)입니다. 삼각형 ½ × 10 × 20 = 100 m, 직사각형 10 × 20 = 200 m, 삼각형 ½ × 5 × 20 = 50 m로 모두 350 m입니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 부분의 넓이는?”
- “25초 동안 간 거리는?”

예상 답

- “100, 200, 50 m요.”
- “350 m요.”

막히면

- 고1 자유 낙하에서 삼각형 넓이로 거리를 구한 것을 떠올립니다.

주의

- 속도가 −인 부분의 넓이는 반대 방향의 변위입니다(이 차시에서는 + 구간만 계산).



S13 **가속도와 넓이를 구해요** · 안내받는 연습(가속도와 그래프) · 약 3분

도움을 받으며 가속도와 그래프의 넓이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (15 − 0) ÷ 5.”
- “②는 나중 속도가 0이야.”
- “③은 삼각형 + 직사각형.”

정답

- ① 3 m/s^2
- ② −5 m/s^2
- ③ 75 m
- ④ 속도가 일정함(가속도 0, 등속)

막히면

- ③은 그래프를 공책에 그리고 두 도형으로 나눕니다.

주의

- ③: 0~5초 삼각형 25 m + 5~10초 직사각형 50 m.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 변위(A)와 가속도·그래프 넓이(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①을 설명해 줘.”

정답

- ① 이동 거리 7 m, 변위의 크기 5 m
- ② 3 m/s^2
- ③ −5 m/s^2, 90 m
- ④ 있다(방향이 바뀌어 속도가 변함)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “처음과 나중 위치를 이으면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.
- ①: 북쪽 3 m, 동쪽 4 m → 직각삼각형의 빗변 5 m(북동쪽).



S15 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 변위의 방향, 가속도의 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 가속도가 +5가 나왔다면, 속도는 늘었어 줄었어?”

정답

- ① 7 m, 5 m ② 3 m/s^2 ③ −5 m/s^2, 90 m ④ 있다

막히면

- ①④가 틀리면 S03~S10으로, ②③이 틀리면 S11~S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제로 그래프의 기울기·넓이(B)와 위로 던진 공의 변위(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 0~4초 기울기와 0~10초 넓이야.”
- “②는 처음과 나중 위치가 같아.”

정답

- ① 가속도 2 m/s^2, 이동 거리 64 m
- ② 변위 0, 평균 속도 0

막히면

- ①: 그래프를 공책에 그리고 삼각형과 직사각형으로 나눕니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “변위와 이동 거리의 차이는?”
- “그래프의 기울기와 넓이는 각각 무엇?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “변위는 방향이 있는 위치 변화요.”
- “가속도와 변위요.”

정답

- ① 거리 10 m, 변위 0
- ② 4 m/s^2
- ③ 40 m

막히면

- S03, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘등가속도 운동’에서는 오늘의 그래프로 $v = v_0 + at$ 같은 세 식을 만듭니다.



S18 **보충: 속력과 넓이** · 선수 학습 보충(속력과 그래프 넓이) · 약 4분

S02가 흔들리면 속력 계산과 그래프 넓이(직사각형·삼각형)를 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5 m/s로 4초 가면?”
- “밑변 4, 높이 8인 삼각형의 넓이는?”

정답

- 20 m
- 16

막히면

- 그래프 칸을 세어 넓이를 구합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘중력과 자유 낙하’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 7 m와 앞쪽 3 m / 평균 속력이 큼 / 한 방향으로만 움직일 때
2	잰 대로 계산하면 맞음. 예시 자료: 7, +3, 10, 0.7, +0.3(앞쪽)

3	가속도 (12 − 4) ÷ 4 = 2 m/s^2, 이동 거리(사다리꼴) (4 + 12) × 4 ÷ 2 = 32 m
4	크기만: 이동 거리, 속력, 시간 / 방향도: 변위, 속도, 가속도
5	가속도 1, 0, −1 m/s^2, 높이 2 + 12 + 2 = 16 m
6	① 10 m, 0 ② 4 m/s^2 ③ 40 m

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 속력·넓이 흔들림(보충 S18) □ 자유 낙하 흔들림 □
S07 활동: 5 m·2 m를 바르게 걸음 □ 시간을 두 번 잼 □ 도움을 받아 계산 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 변위(①④) □ 가속도·넓이(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 속력 일정 → 가속도 0(M1) □ 변위 = 이동 거리(M2) □ 가속도 부호(M3) □

메모: _____